

23 级工程经济学要点

第一章

1、**资金时间价值的含义**:指资金的价值是随时间变化而变化的,是时间的函数,随时间的推移而发生价值的增加,增加的那部分价值就是原有资金的时间价值。

注意: 资金具有时间价值并不意味着资金本身能够增值,而是因为资金代表一定量的物化产物,并在生产与流通过程与劳动相结合,才会产生增值。

2、影响时间资金价值的因素:

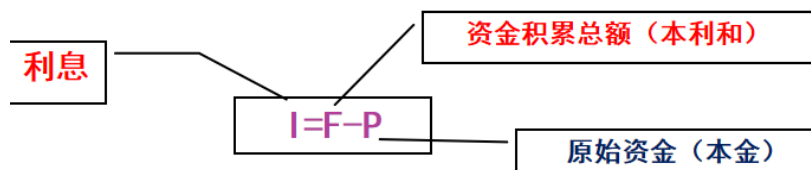
- (1) 资金的使用时间
- (2) 资金参与一次流通过程所能取得的利润率
- (3) 资金投入和回收的特点
- (4) 资金的周转速度

3、衡量资金时间价值的尺度:

(1) **利息**: 绝对尺寸

①**含义**: 息是货币资金借贷关系中借方(债务人)支付给贷方(债权人)的报酬;

②**公式**:



③利息的计算:

A. **单利法**: 本金生息, 利息不生息;

利息公式: $I = P \cdot n \cdot i$

本利和公式: $F = p \cdot (1 + n \cdot i)$

B. **复利法**: 本金生息, 利息也生息。即“利滚利”;

利息公式: $I_t = i \times F_{t-1}$

公式解释:

式中: I_t 为第 t 年的利息, i 为计息期复利率; F_{t-1} 为第 t 年末本利和。

第 t 年末的复利本利和的表达式如下:

$$F_t = F_{t-1} \times (1+i)$$

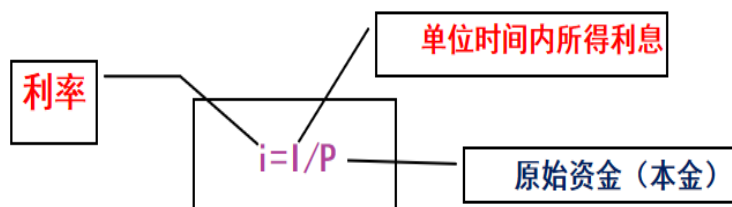
例题: 若连续五年每年末投资 1000 元, 年利率 10%, 到第五年末按单利和复利计算的本利和分别是_____元和_____元。

答案: 6000、6105.1

(2) 利率：相对尺寸

①含义：利率是指在单位时间内所得利息额与原借贷资金的比例，它反映了资金随时间变化的增值率；

②公式：



③计息周期：计算利息的时间单位，有年、季、月等。对应的有年利率、季利率、月利率等。通常以“年”作为计息周期。

④影响利率高低的因素：

- A. 社会平均利润率高低
- B. 金融市场上借贷款资本的供求情况
- C. 银行所承担的贷款风险大小
- D. 通货膨胀率
- E. 借出资金的期限长短

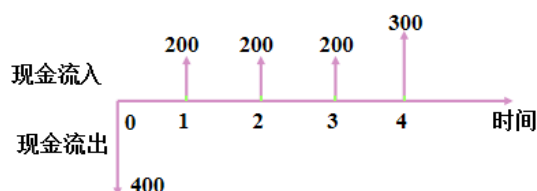
4、资金等值

(1) 含义：在时间因素的作用下，在不同时间点数量不等的资金而具有相同的价值；

等值是指价值量相等，而不是数量相等。

(2) 影响因素：①金额 ②金额发生的时间 ③利率

5、现金流量图的画法



6、时值：在某个资金时间节点上的数值；

现值：发生在时间序列起点处的资金值称为资金的现值。

7、资金时间价值的计算：

(1) P 是在当前年度开始时发生；

(2) F 是在当前以后的第 n 年年末发生；

(3) A 是在考察期间各年年末发生。当问题包括 P 和 A 时，系列的第一个 A 是在 P 发生一年后的年末发生；当问题包括 F 和 A 时，系列的最后一个 A 是和 F 同时发生；

公式名称	图形表达式	已知→未知	公式
整付终值公式		$P \rightarrow F$	$F = P(F/P, i, n)$
整付现值公式		$F \rightarrow P$	$P = F(P/F, i, n)$
等额分付终值公式		$A \rightarrow F$	$F = A(F/A, i, n)$
等额分付偿债基金公式		$F \rightarrow A$	$A = F(A/F, i, n)$
等额分付现值公式		$A \rightarrow P$	$P = A(P/A, i, n)$
等额分付资本回收公式		$P \rightarrow A$	$A = P(A/P, i, n)$

8、名义利率：按年计息的利率，即计息周期为1年，用 r 表示

实际利率：按实际计息周期计算的利率。用 i 表示，则若一年中计息周期数为 m ，则 r 和 i 的关系为： $i=r/m$

例题：已知某项目的计息期为月，月利率为 8‰，则项目的名义利率为_____

答案：9.6%

9、有效年利率的计算：

$$1 = \frac{F-P}{P} = \frac{P(1 + \frac{r}{m})^m - P}{P} = (1 + \frac{r}{m})^m - 1$$

例题：某银行贷款的年利率为 12%，每月计息一次，则其名义利率为_____、年实际利率和月实际利率分别为_____、_____。

答案：12% 12.68% 1%

10、名义利率与有效（年）利率的应用：

(1) 计息期为1年—可直接利用6个复利计算公式计算求得；

(2) 计息期短于1年—运用多种方法求得；

(3) 计息期长于支付期—按财务原则进行计息，即现金流入额放在期初，现金流出额放在计息期末，计息期分界点处的支付保持不变。

①计息周期等于支付期

例题：年利率为 12%，每半年计息一次，从现在起，连续 3 年，每半年为 100 元的等额支付，问与其等值的第 0 年的现值为多大？

②计息周期短于支付期

例题：按年利率为 12%，每季度计息一次计算利息，从现在起连续 3 年的等额年末支付借款为 1000 元，问与其等值的第 3 年年末的借款金额为多大？

第二章

1、工程经济要素基本构成：

①一次性投资 ②运营收益 ③运营费用 ④税金 ⑤利润

2、成本概念的区别与联系：

①经营成本与总成本 ②固定成本与可变成本 ③平均成本与边际成本
④沉没成本 ⑤机会成本 ⑥全寿命周期成本

(1) **经营成本**：是一种付现成本，是以现金流量实现为依据的成本耗费；

总成本：是从企业财务会计角度，核算生产产品的全部资源耗费；

(2) **固定成本**：指在一定生产规模限度内不随产品产量而变动的费用；

可变成本：是指产品成本中随产量变动而变动的费用，亦称为变动成本；

(3) **平均成本**：是指产品总成本与产品总产量之比，即单位产品成本；

边际成本：指在一定产量水平下，增加或减少一个单位产量所引起成本总额的变动数，用以判断增减产量在经济上是否合算；

(4) **沉没成本**：指本方案实施之前已经发生或者按某种凭证而必须的费用；

(5) **机会成本**：指将一种具有多种用途的稀缺资源用于该方案放弃的其他用途中的最大收益；

3、基准收益率：

(1) **含义**：在选择投资机会和决定技术方案取舍之前，投资者首先要确定一个最低盈利目标——选择特定的投资机会或投资方案必须达到的预期收益率，称为基准投资收益率（简称基准收益率，通常用 i_c 表示）。

(2) **考虑因素**：①资金成本和资金结构 ②风险报酬 ③资金机会成本
④通货膨胀

4、净现值：

(1) **含义**：将投资方案各期所发生的净现金流量按既定的折现率（基准收益率）统一折算为现值（计算期起点的值）的代数和；

(2) **经济涵义**：

①若方案的 $NPV=0$ ，表明该方案的实施可以收回投资且恰好取得既定的收益率（基准收益率）；

②若方案的 $NPV>0$ ，表明该方案不仅可以收回投资而且取得了比既定收益率更高的收益（即尚有比通常的投资机会更多的收益），超额部分的现值就是 NPV 值；

③若方案的 $NPV<0$ ，表明该方案不能达到既定的收益率甚至不能收回投资。

（**评判准则**：单方案比较， $NPV\geq 0$ ，可行；多方案比选， NPV 越大方案相对越优）

例题：某投资方案，基准收益率为 15%，若该方案的内部收益率为 18%，则该方案（ ）。

A 净现值大于零 B 净现值小于零 C 该方案不可行 D 无法判定是否可行

答案：A

5、内部收益率

(1) **含义**：是指使方案在整个计算期内各期净现金流量现值累计为零时的折现率，或者说是使得方案净现值为零时的折现率；

(2) **IRR 的经济含义**：它反映方案所占用资金的盈利率（即总是假定在方案计算期的各年末被收回的投资按 $i=IRR$ 增值），同时它也反映了方案对投资资金的成本的最大承受能力；

①若 $IRR=i_c$ ，表明方案的投资收益率恰好达到既定的收益率（基准收益率）；

②若 $IRR>i_c$ ，表明方案的投资收益率超过既定的收益率；

③若 $IRR<i_c$ ，表明方案的投资收益率未能达到既定的收益率；

评价准则： $IRR\geq i_c$ ，可行；反之，不可行

(3) **内部收益率的使用范围**：内部收益率适用于单方案经济评价时，若 $IRR\geq i_c$ 或 $IRR\geq$ 实际投资贷款利率时，该方案是可以接受的。

例题：在计算某建设项目内部收益率时，得到如下结果：当 $i=8\%$ ，净现值为 20 万元，当 $i=10\%$ ，净现值为-4 万元，则该项目的内部收益率为_____

答案：9.76%

5、投资回收期：

(1) **含义**：是指用方案所产生的净收益补偿初始投资所需的时间。根据是否考虑资金的时间价值，可分为静态投资回收期 and 动态投资回收期；

(2) **计算公式**：

①项目建成投产后各年的净收益均相同时：

$$P_t = \frac{I}{A}$$

②项目建成投产后各年的净收益不相同时：

$$P_t = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{\text{上年累计净现金流量的绝对值}}{\text{当年的净现金流量}}$$

6、投资回收期：方案所产生的净收益补偿初始投资所需要的时间；

①静态投资回收期 ②动态投资回收期 ③投资效果系数

(1) 静态投资回收期（不考虑资金的时间价值）

①计算公式：

$$P_t = \text{累计净现金流量出现正值的年份数} - 1 + \frac{\text{上一年累计净现金流量的绝对值}}{\text{当年净现金流量}}$$

②经济涵义：方案投资回收速度的快慢、方案投资风险的大小、方案投资收益的高低

③判别标准：用投资回收期评价方案时，只有把方案的投资回收期(P_t)与国家规定的标准投资回收期(P_c)相比较，才能确定方案的取舍，判别标准为：

若 $P_t \leq P_c$ ，方案可行； 若 $P_t > P_c$ ，方案不可行

(2) 动态投资回收期（考虑资金的时间价值）

①计算公式：

$$P'_t = \text{累计净现金流量现值出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上一年的累计净现金流量现值}|}{\text{当年的净现金流量现值}}$$

②经济涵义：反映投资回收速度快慢、投资风险大小，投资收益高低

③判别标准：

A. 当 $P'_t \leq n$ 时，则认为方案在经济上是可以接受的；

B. 当 $P'_t > n$ 时，则认为方案在经济上是不可行的。

7、价值工程：以谋求最低的产品寿命周期成本，可靠地实现使用者所需的必要功能，对产品的功能成本进行有组织的系统分析的一种技术方法。

8、提高 V 的途径：

$$V = \frac{F}{C} \quad (\text{看公式})$$

9、价值工程特征：

①提高产品的价值是价值工程的目标；

②功能分析是价值工程的核心；

③有组织的团队性创造活动是价值工程的基础。

10、选择价值工程对象的方法：

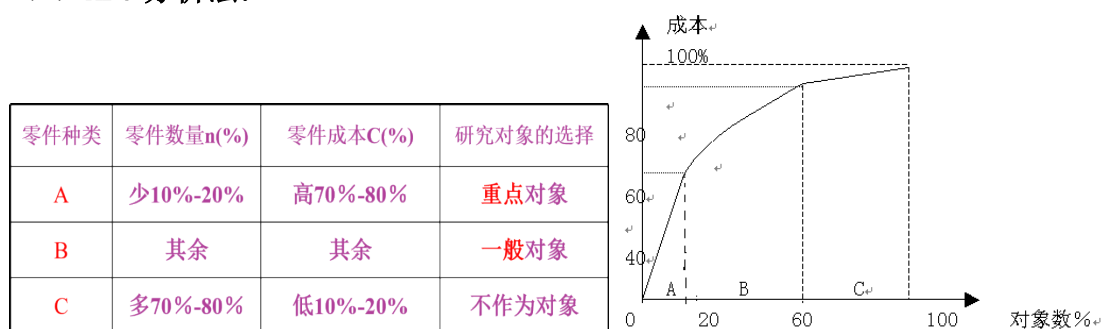
因素分析法、ABC 分析法、百分比分析法、价值指数法

（1）因素分析法：

选择的 principles 是：

- ①从设计方面看，结构复杂、性能差或技术指标低的产品或零部件；
- ②从生产方面看，产量大、工艺复杂、原材料消耗大且价格高并有可能替换的或废品率高的产品或零部件；
- ③从经营和管理方面看，用户意见多的、销路不畅的、系统配套差的、利润率低的、成本比重大的、市场竞争激烈的、社会需求量大的、发展前景好的或新开发的产品或零部件。

（2）ABC 分析法：



11、功能分析（价值工程活动的中心环节）

$$\text{功能重要度系数} = \frac{\text{某功能重要性得分}}{\text{所有功能重要性总分}} \quad \text{价值系数} = \frac{\text{功能系数}}{\text{成本系数}}$$

$$\text{成本系数} = \frac{\text{某功能的实际成本}}{\text{产品成本（或所有功能实际成本之和）}}$$

第三章

1、多方案之间的关系类型：

- ①**互斥关系**：在多个被选方案中只能选择一个，其余均必须放弃，不能同时存在；
- ②**独立关系**：任一个方案的采用与否与其可行性有关，和其他方案是否采用无关；
- ③**混合型关系**：在一组方案中，既有互斥方案，又有独立方案；
- ④**条件关系**：在一组方案中，接受某个方案同时，就要求接受另一个或多个方案；
- ⑤**相关关系**：某方案的采用与否对其他方案的现金流量带来一定影响，进而影响其他方案是否采用或拒绝，有正负两种情况；
- ⑥**互补型关系**：在一组方案中，某方案的接受有助于其他方案的接受，方案之间存在相互补充的关系。

2、寿命期相等且收益已知的互斥方案

(1) 净现值法 (NPV 法)

对于 $NPV_i \geq 0$  选 $\max\{NPV_i\}$ 为优

(2) 年值法 (AW 法)

对于 **寿命期相同** 的方案, 可用 $\begin{cases} \text{NPV 法} \\ \text{AW 法} \end{cases}$ 结论均相同

对于 **寿命期不同** 的方案: 常用 **AW 法** 进行比较, 同样 AW 大者为优。

(3) 差额净现值法 (NPV B-A 法)

两个方案现金流量之差的现金流量净现值, 用 NPV_{B-A} 表示

(4) 差额内部收益率法 (投资增额收益率法)

差额内部收益率是指使得两个互斥方案形成的差额现金流量的差额净现值为零时的折现率, 又称为增额投资收益率, 用符号 ΔIRR 表示。

根据 ΔNPV 比较两个方案的优劣:

①如果 $\Delta NPV = 0$, 通常选择投资大的方案;

②如果 $\Delta NPV > 0$, 通常选择投资大的方案;

③如果 $\Delta NPV < 0$, 通常投资小的方案。

例题: 某项目有四种方案, 各方案的投资、现金流量及有关评价见下表。若已知 $i_c=18\%$ 时, 则经比较最优方案为 _____

方案	投资额 (万元)	i_r (%)	i'_{B-A} (%)
A	250	20	—
B	350	24	$i'_{B-A}=20\%$
C	400	18	$i'_{C-B}=25\%$
D	500	26	$i'_{D-C}=31\%$

答案: D

3、收益相同且未知的互斥方案的比较

方法: 费用最小法, 具体有费用现值法、年费用法、差额净现值法、差额内部收益率法。

4、独立方案的比较选择

(1) **无资源限制**: 如果独立方案之间共享的资源 (通常为资金) 足够多 (没有限制), 则任何一个方案只要是可行的 (经济上可接受的), 就可采纳并实施;

(2) **有资源限制**: 如果独立方案之间共享的资源是有限的, 不能满足所有方案的需要, 在这种不超出资源限额条件下, 独立方案的选择有两种方法: 方案组合法、内部收益率或净现值率排序法。

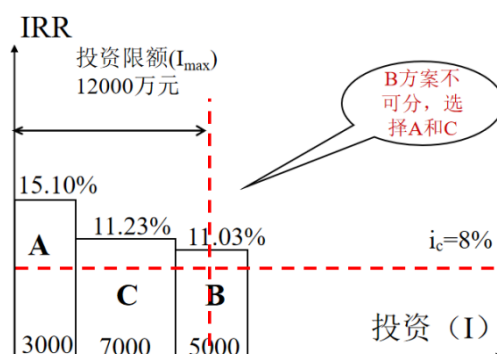
(3) 方法：内部收益率或净现值率排序法

【例 3.5】有 3 个独立的方案 A、B 和 C，寿命期皆为 10 年，现金流量如表 3.2 所示。基准收益率为 8%，投资资金限额为 12 000 万元。要求选择最优方案。

表 3.2 例 3.5 方案数据

方案	初始投资/万元	年净收益/万元	寿命/年
A	3 000	600	10
B	5 000	850	10
C	7 000	1 200	10

答案：



5、寿命无限的互斥方案比较：

寿命无限方案的现金流量的现值与年值关系：

$$P = A / i$$

$$\text{或 } A = P \cdot i$$

寿命无限的互斥方案比较：方案的初始投资费用加上假设永久运行所需支出的运营费用和维护费用的现值；

6、寿命期不等的互斥方案的比较

(1) 最小公倍数法

①重复型更新假设理论：

A. 在较长时间内，方案可以连续地以同种方案进行重复更新，直到多方案的最小公倍数寿命期或无限寿命期；

B. 替代更新方案与原方案现金流量完全相同，延长寿命后的方案现金流量以原方案寿命为周期重复变化。

例题：有 A、B 两个互斥方案，A 方案的寿命为 4 年，B 方案的寿命为 6 年，其现金流量如表， $i_c=10\%$ ，试比较两方案。

年末	0	1	2	3	4	5	6
A 方案	-5000	3000	3000	3000	3000	——	——
B 方案	-4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

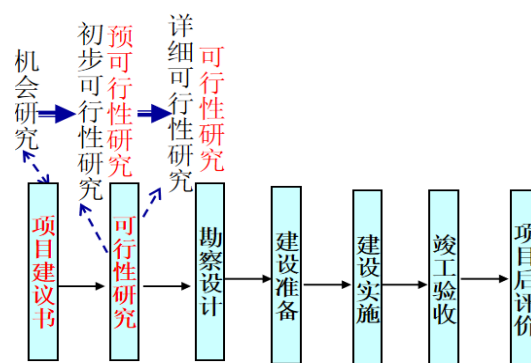
第四章

1、建设项目审核制度

- (1) **审批制**：政府投资的项目；
- (2) **核准制**：不使用政府性资金投资建设的重大和限制类固定资产投资项项目；
- (3) **备案制**：除国家法律法规和国务院专门规定禁止投资的项目以外, 不使用政府性资金投资建设《投资目录》以外的项目适用备案制。

2、项目可行性研究的概念：是一种运用多种学科知识，对拟建项目的必要性、可能性及经济性、社会有利性进行全面、系统、综合的分析和论证，以便进行正确决策的研究活动，是一种综合的经济分析技术。

3、可行性研究的阶段划分：



机会研究概念：机会研究主要是为项目投资者寻求具有良好发展前景、对经济有较大贡献且具有较大成功可能性的投资、发展机会, 并形成项目设想。

第五章

1、投资估算的特点：投资估算是决策性质的文件, 是分析、研究建设项目经济效益的重要依据；

- ①估算条件轮廓性大, 假设因素多, 技术条件内容粗浅；
- ②估算技术条件伸缩性大, 估算难度大, 反复次数多；
- ③估算数值误差大, 准确度低；
- ④估算工作涉及面广, 政策性强, 对估算工作人员素质要求商。

2、投资估算的阶段划分：

投资项目前期阶段	投资估算误差	主要作用
投资机会研究阶段	±30%以内	估出概略投资, 作为审批项目建议书的依据, 据此可否定一个项目, 但不能完全肯定一个项目
初步可行性研究	±20%以内	在项目方案初步明确的基础上, 作出投资估算, 为项目进行技术经济论证提供依据
详细可行性研究阶段	±10%以内	为全面、详细、深入的技术经济分析论证提供依据, 是决定项目可行性、编制设计文件、控制初步设计概算的依据

3、固定资产投资：建设投资中形成固定资产的投资为固定资产投资。固定资产是指在社会再生产过程中较长时间为生产和人民生活服务的物质资料。通常要求使用期限超过一年, 单位价值在规定的限额以上, 否则只能算作低值易耗品。

4、建设期利息：

(1) 贷款总额一次性贷出且利率固定的贷款

$$I = F - P$$

$$F = P(1 + i)^n$$

I —— 利息;
 F —— n 期后的本利和
 P —— 本金;
 n —— 计息期数;
 i —— 有效利率。

(2) 当总贷款是分年均衡发放时, 建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑, 即当年贷款按半年计息, 上年贷款按全年计息;

$$Q_j = (P_{j-1} + \frac{1}{2}A_j)i$$

Q_j —— 建设期第 j 年应计利息;
 P_{j-1} —— 建设期第 $(j-1)$ 年贷款额累计金额与利息累计金额之和
 A_j —— 建设期第 j 年贷款金额;
 i —— 年利率。

第六章

1、财务评价内容：财务评价(又称财务分析)是在国家现行的会计规定、税收法规和价格体系下, 项目的财务角度, 通过对项目的直接效益和直接费进行预测, 编制财务报表, 计算评价指标, 察和分析项目的盈利能力、偿债能力和生存能力, 据以判断项目的财务可行性, 明确项目对财务主体及投资者的价值贡献, 为项目决策提供依据。

财务可行性的能力分析主要包括以下内容：

- ①盈利能力分析 ②偿债能力分析 ③财务生存能力分析

2、盈利能力分析：

(1) **静态指标：**投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率;

(2) **动态指标：**财务净现值 FNPV、财务内部收益率 FIRR、财务净现值率 FNPVR。

3、折旧费计算：

(1) 年限平均法：

$$\text{年折旧率} = \frac{1 - \text{预计净残值率}}{\text{折旧年限}} \times 100\%$$
$$\text{年折旧额} = \text{固定资产原值} \times \text{年折旧率}$$

(2) 双倍余额递减法：

$$\text{年折旧率} = \frac{2}{\text{折旧年限}}$$
$$\text{年折旧额} = \text{年初固定资产净值} \times \text{年折旧率}$$

应当在其固定资产折旧年限到期前 2 年内，将固定资产净值扣除预计净残值后的净额平均分摊进行折旧。

第八章

1、不确定性与风险的概念：

(1) **不确定性**：不确定性分析就是计算分析不确定性因素的假想变动对技术经济效果评价的影响程度，以预测项目可能承担的风险，确保项目在财务、经济上的可靠性。为此在可行性研究中，要进行不确定性分析；

(2) **风险**：对经济主体的预期目标产生不利影响的可能性。

2、风险与不确定性的关系：

- ①不确定性是风险的起因；
- ②不确定性与风险相伴而生；
- ③不确定性与风险的概念不完全相同。

3、不确定性分析的目的：不确定性的直接后果是方案经济效果的实际值与评价价值相偏离，从而使得按评价价值做出的决策带有不确定性，甚至造成决策的失误，为了提高经济效果评价的可靠性和经济决策的科学性，就需要在确定性评价的基础上，进一步分析各种外部条件的变化或预测数据的误差对方案经济效果的影响程度，以及方案本身对这些变化和误差的承受能力。

4、不确定性分析方法：

盈亏平衡分析——只适用于财务评价

敏感性分析 } 可同时用于财务评价和国民经济评价

概率分析 }

5、敏感性分析定义：是经济决策中一种常用的不确定性分析方法。它是通过分析、预测各种不确定因素发生变化时对方案经济效果的影响，从中找出对方案经济效果影响程度较大的因素——敏感性因素，并确定其影响程度。

6、判别敏感因素的方法：

(1) 相对测定法：敏感系数判定

判断准则：敏感度系数绝对值越大，表示项目效益对该不确定因素敏感程度高；

(2) 绝对测定法：临界点判定

判断准则：若某因素可能的变化幅度超过临界点，则表明该因素是方案的敏感因素；

(3) 图形判断法：斜率越大越敏感

7、敏感性分析的步骤：

- ①确定分析指标 ②选择不确定因素，设定其变化幅度
- ③计算影响程度 ④需找敏感因素 ⑤综合评价，优选方案

8、单方案盈亏平衡分析的定义：是通过分析产品产量、成本和盈利能力之间的关系，找到方案盈利与亏损在产量、单价、单位产品成本等方面的临界值，以判断方案在各种不确定因素作用下的抗风险能力。

9、线性盈亏平衡分析：

(1) 盈亏平衡点产量

$$(P - T_b - T_v) \cdot Q^* = C_f + C_v \cdot Q^* \quad Q^* = \frac{C_f}{P - T_b - T_v - C_v}$$

(2) 盈亏平衡点销售收入

$$B^* = (P - T_b - T_v) \cdot Q^* \quad B^* = \frac{(P - T_b - T_v) \cdot C_f}{P - T_b - T_v - C_v}$$

(3) 盈亏平衡点生产能力利用率

$$E^* = \frac{Q^*}{Q_d} \times 100\% = \frac{C_f}{(P - T_b - T_v - C_v) \cdot Q_d} \times 100\%$$

(4) 盈亏平衡点销售价格

$$(P^* - T_b - T_v) \cdot Q_d = C_f + C_v \cdot Q_d \quad P^* = \frac{C_f}{Q_d} + C_v + T_b + T_v$$

(5) 盈亏平衡点单位变动成本

$$(P - T_b - T_v) \cdot Q_d = C_f + C_v^* \cdot Q_d \quad C_v^* = P - T_b - T_v - \frac{C_f}{Q_d}$$

Q^* 是方案保本的产量下限，其值越低，表示方案适应市场变化的能力越长，即抗风险能力越强。

第十章

1、设备更新的概念：指对技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新的设备更换或用先进的技术对原有设备进行局部改造。

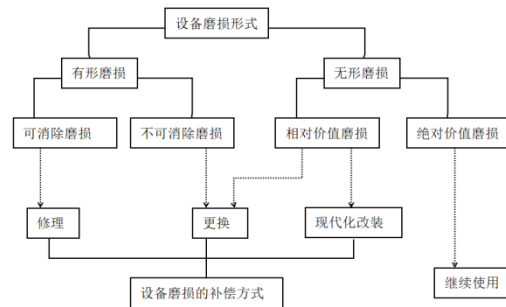
2、设备磨损：有形磨损、无形磨损、综合磨损

有形磨损：①物理磨损：第一种有形磨损，尺寸磨损

②化学磨损：第一种有形磨损，化学反应

3、设备的补偿：

补偿方式：修理、更换、现代化改装



4、设备的寿命形态：物理寿命、使用寿命、技术寿命、折旧寿命、经济寿命

PPT 练习

1、若连续五年每年末投资 1000 元，年利率 10%，到第五年末按单利和复利计算的本利和分别是（ ）元和（ ）元。

- A. 6000、5802.3 B. 6000、6105.1 C. 6400、5802.3 D. 6400、6105.1

2、假设某公司拥有 100 万元，现利用这笔资金建设一个化工厂，这个厂投资建成 10 年后将全部换置，其残值与清理费用相互抵消，问该厂 10 年内至少能为公司提供多少收益才值得投资？假定年利率 10%，按复利计算。

3、假定以出包方式准备建设一个水利工程，承包商的要求是：签约之日付款 5000 万元，到第四年初续付 2000 万元，五年完工再付 5000 万元，为确保资金落实，于签约之日将全部资金准备好，其未支付部分存入银行，备到时支付，设银行存款年利率为 10%，问举办该项工程需筹资多少？

4、某企业向银行借款 10 000 元，年利率 10%，期限 10 年，每半年计息一次，问第 5 年末的本利和为多少？

5、假设下列现金流量中的现值为 5 979.04 元，如果年折现率为 12%，那么该现金流序列中第 2 年（t=2）的现金流量为多少？

6、某投资方案，基准收益率为 15%，若该方案的内部收益率为 18%，则该方案（ ）。
A. 净现值大于零 B. 净现值小于零 C. 该方案不可行 D. 无法判定是否可行

7、在计算某建设项目内部收益率时，得到如下结果：当 $i=8\%$ ，净现值为 20 万元，当 $i=10\%$ ，净现值为-4 万元，则该项目的内部收益率为（ ）
A. 8.33% B. 8.83% C. 10.17% D. 9.67%

8、某公司现金流量表如下表，设基准投资收益率 $i=8\%$ ，其动态投资回收期为多少年？

计算期	1	2	3	4	5	6	7	8
净现金流量	-600	-900	300	500	500	500	500	500
净现金流量现值	-555.54	-771.57	238.14	367.5	340.3	315.1	291.75	270.15
累计净现金流量现值	-555.54	-1327.11	-1088.97	-721.47	-381.17	-66.07	225.68	495.83

9、某工程项目第一年初投资 2000 万元，第二年末投资 2500 万元，第三年末建成，投资全部是银行贷款，利率为 10%，贷款偿还从第四年末开始，每年年末等额偿还，偿还期为 10 年，试画出现金流量图，并计算偿还期内每年应还银行多少万元？

10、已知方案 A、B、C 的有关资料如下表所示，基准收益率为 15%，试分别用净现值法与差额净现值法对这三个方案优选。

方案	初始投资	年收入	年支出	经济寿命
A	3000	1800	800	5 年
B	3650	2200	1000	5 年
C	4500	2600	1200	5 年

学习通练习

1、某公司购买一台机器，原始成本为 12000 元，估计能使用 20 年，20 年末的残值为 2000 元，运行费用为每年 800 元，此外，每 5 年要大修 1 次，每次大修费用为 2800 元，试求机器的年等值费用，按年利率 12% 计。

2、某厂房建设项目，有两个技术方案：方案 A 初始投资 1700 万元，寿命 15 年，年运行费用 160 万元，期末净残值 80 万元；方案 B 初始投资 7800 万元，寿命 60 年，年运行费用 120 万元，期末净残值 300 万元。部分设施及建筑装修每 10 年更新一次，每次需 250 万元，设备 15 年更新一次，每次 400 万元；基准收益率 10%。请绘制两个方案的现金流量图，并进行方案选择（假定两个技术方案的技术功能效果相同）

3、向银行借款 50 万元，借款期为 9 年，试分别用 10% 单利和 10% 复利计算 9 年后的利息总额，并算出它们的差值。

4. (计算题)

某公司现金流量表如下表，设基准投资收益率 $i=8\%$ ，其动态投资回收期为多少年？

计算期	1	2	3	4	5	6	7	8
净现金流量	-600	-900	300	500	500	500	500	500
净现金流量现值	-555.54	-771.57	238.14	367.5	340.3	315.1	291.75	270.15
累计净现金流量现值	-555.54	-1327.11	-1088.97	-721.47	-381.17	-66.07	225.68	495.83

5、某工程项目第一年初投资 2000 万元，第二年末投资 2500 万元，第三年末建成，投资全部是银行贷款，利率为 10%，贷款偿还从第四年末开始，每年年末等额偿还，偿还期为 10 年，试画出现金流量图，并计算偿还期内每年应还银行多少万元？

6、某项目的初期投资为 20000 元，以后各年净现金流量如下：第一年获得净收益 3000 元，第二年至第十年每年均收益 5000 元。项目计算期为 10 年基准收益率为 10%。(1) 请绘制该现金流量图(2) 计算静态投资回收期；(3) 计算净现值 (NPV)；判断该项目是否可行。

7. (计算题)

有 ABCD 四个独立投资方案，其寿命期相同，各方案的现金流量见下表，基准收益率 10%。试求：(1) 若资金没有限制条件，进行方案选择；(2) 若资金限额为 8000 万元，进行方案选择。

方案年份	0	1	2	3
A	-1300	500	500	500
B	-2000	1000	1000	1000
C	-4000	2200	2200	2200
D	-5000	2800	2800	2800

8、某公司购买一台机器，估计能使用 20 年，每 4 年要大修 1 次，每次大修费用假定为 1000 元，现在应存入银行多少钱才足以支付 20 年寿命期间的大修费用，按年利率 12% 计，每半年计息一次。

9、某建设项目，当折现率 $i_1=10\%$ 时 $NPV_1=20$ 万元；当 $i_2=12\%$ 时， $NPV_2=-5$ 万元用线性内插

法求其内部收益率为多少？

9、某企业向银行借款 800 万，借款期为 6 年，借款年利率为 10%，则第 6 年末一次归还额为多少？

历年题目汇总

1、某建设项目现金流量如下所示，若基准收益率 $i=10\%$ 。

- (1) 请绘制该项目现金流量图；
- (2) 计算静态投资回收期；
- (3) 计算净现值；
- (4) 判断该项目是否可行；

年份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-600	90	100	120	120	120	120

2、有两个互斥方案，数据如下表：

方案	投资	年净收益	净残值	寿命
A	4000	1100	150	8
B	5000	1300	0	8

- 试问：
- (1) 当折现率为 10%时，选择哪个方案？
 - (2) 如果 AB 为独立方案，应选择哪个方案？

3、某建设项目年设计生产能力为 10000 台，产品单台销售价格为 700 元，年固定成本为

120 万元，单台产品可变成本为 350 元，单台产品销售税金为 50 元。试对产量、售价、单位可变费用，生产能力利用率进行盈亏平衡分析。

4、某设备原始价格 12000 元，物理寿命 10 年，各年运行费及残值如表所列：

使用年数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年运行费	1200	1350	1500	1700	1950	2250	2600	3000	3500	4000
年末残值	7000	5000	3500	2000	1000	800	600	400	200	100

若财务折现率 $i=10\%$ ，试用静态的最小费用法，求设备经济寿命，确定其合理更新期。

5、某技术方案净现金流量如下表，则技术方案的静态投资回收期为多少？

计算期（年）	1	2	3	4	5	6	7	8	9
净现金流量（万元）	-900	-1300	400	600	800	800	800	800	800

6、什么是资金时间价值？影响资金时间价值的因素有哪些？

7、价值工程的特征是什么？

8、敏感性分析的基本步骤是什么？

9、什么是设备的经济寿命？设备的无形磨损有哪两种形式？

10、影响资金时间价值的因素有哪些？

11、利率与社会平均利润率，两者的关系是什么？

12、某施工企业现在对外投资 300 万元，10 年后一次性回本金和利息，若年基准收益率为 8%，则总计可以回收多少资金？

13、已知年利率为 16%，按季度计息，则年实际利率为？

14、现在的 150 元和 5 年后的 548 元两笔资金，在第二年末价值相等，若利率不变，则这两笔资金在第五年末的价值是否相等？

15、某项目的 $NPV(15\%)=5$ 万元， $NPV(20\%)=-20$ 万元，则内部收益率 $IRR=?$

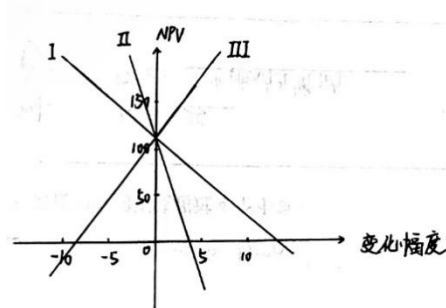
16、按照差额内部收益率的比选准则，若 $\Delta IRR < i_0$ ，则选择哪种方案？

17、价值工程的核心为

18 当项目的寿命期不等时，我们可以用哪个指标来比选方案？

19、在敏感性分析中，临界点是指？

20、现选择净现值作为某项目投资方案的敏感分析对象，其结果如图所示，现净现值对三个不确定 I、II、III 因素最敏感进行排序，应为？



21、项目产量的盈亏平衡产点越高，表示项目？

22、无形磨损的含义？

23、现金流量的含义？

24、基准收益率的含义？

25、名义利率的含义？

26、机会成本的含义？

27、盈亏平衡分析的含义？